

Complementos de Investigação Operacional

4.1 Teoria da substituição: equipamentos que se desgastam

José Firmino Aguilar Madeira

Quando substituir um equipamento?

Dois tipos de problema:

1. **Desgaste gradual** — o equipamento continua a funcionar, mas fica cada vez mais caro: manutenção, combustível, avarias, perda de valor. Viaturas, máquinas, computadores. (4.1 e 4.2)
2. **Falha súbita** — funciona até falhar de vez. Lâmpadas, válvulas, bombas, sensores. (4.3)

O compromisso (desgaste gradual)

Manter mais tempo dilui o custo de compra por mais anos, mas os custos de funcionamento sobem. Algures há um **ponto ótimo**.

Onde se usa

- frotas (carrinhas, autocarros, empilhadores);
- equipamento industrial e hospitalar;
- parques informáticos (renovação de portáteis);
- infraestruturas (bombas, válvulas, iluminação).

Pergunta: ao fim de quantos anos se deve substituir o equipamento por um igual, para que o custo *por ano* seja mínimo?

O exemplo deste capítulo: a carrinha de distribuição

Uma empresa de distribuição compra carrinhas a **gasóleo** por $P = 30\,000$ €. Os custos de funcionamento (manutenção, avarias, combustível acima do normal) e o valor de revenda no fim de cada ano estão na tabela.

Se vender ao fim de n anos, a carrinha custou $P - S_n$ (perda de valor) mais $C_1 + \dots + C_n$.

Hipóteses (4.1)

- substitui-se por uma carrinha igual, e assim sucessivamente;
- o valor do dinheiro não muda com o tempo (ver 4.2);
- custos conhecidos, pagos no ano em que ocorrem.

Ano n	1	2	3	4	5	6	7	8
Funcionamento C_n (€)	3000	3600	4400	5400	6400	7600	9800	12500
Revenda no fim do ano, S_n (€)	22000	17000	13500	11000	9000	7500	6200	5000

Pergunta: ao fim de quantos anos se deve vender a carrinha e comprar uma nova?

Critério

$$A(n) = \frac{P - S_n + \sum_{i=1}^n C_i}{n}$$

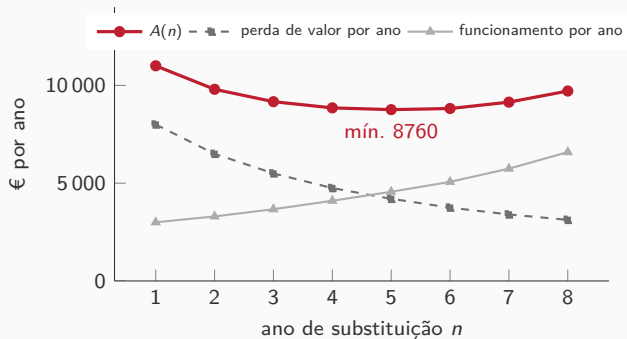
Substituir ao fim de n^* anos, com $A(n^*)$ mínimo.

Se só houver valor de sucata S (igual em todos os anos), usa-se $P - S$.

n	C_n	$\sum C_i$	$P - S_n$	Total	$A(n)$
1	3000	3000	8000	11000	11000,00
2	3600	6600	13000	19600	9800,00
3	4400	11000	16500	27500	9166,67
4	5400	16400	19000	35400	8850,00
5	6400	22800	21000	43800	8760,00
6	7600	30400	22500	52900	8816,67
7	9800	40200	23800	64000	9142,86
8	12500	52700	25000	77700	9712,50

Substituir a carrinha ao fim de 5 anos: custo médio de 8760 € por ano.

Porque há um mínimo



$A(n)$ é a soma de duas parcelas:

- **perda de valor por ano**,
 $(P - S_n)/n$: **desce** — a compra dilui-se;
- **funcionamento por ano**,
 $\sum C_i/n$: **sobe** — a carrinha envelhece.

O fundo é **achatado**: entre 4 e 6 anos a diferença é de cerca de 1%. Na prática, a decisão é robusta a pequenos erros nos dados — e outros critérios (imagem, emissões) podem desempatar.

A regra: substituir quando o próximo ano fica acima da média

Regra

Manter mais um ano custa

$$M_{n+1} = C_{n+1} + (S_n - S_{n+1})$$

(funcionamento + o que a revenda desce).

Substituir ao fim do ano n quando

$$M_{n+1} > A(n).$$

Sem revenda (só sucata), $M_{n+1} = C_{n+1}$: substituir quando o custo do próximo ano excede a média até agora.

Na carrinha

- Ano 5: $M_5 = 6400 + 2000 = 8400 < A(4) = 8850 \rightarrow$ vale a pena ficar com ela o 5.º ano (baixa a média).
- Ano 6: $M_6 = 7600 + 1500 = 9100 > A(5) = 8760 \rightarrow$ o 6.º ano subiria a média: **substituir ao fim do ano 5.**

Intuição: se um ano extra custa mais do que a média, puxa a média para cima.

Duas máquinas: chega a carrinha elétrica

Um fornecedor propõe uma carrinha **elétrica**: $P = 44\,000$ €, mais cara, mas com funcionamento mais barato.

Ano n	1	2	3	4	5	6	7	8
C_n	1600	1900	2400	3100	4000	5400	7000	9000
S_n	32000	25500	21000	17500	14800	12500	10600	9000
$A(n)$	13600	11000	9633	8875	8440	8317	8400	8675

A elétrica, substituída ao fim de 6 anos, custa **8316,67 €/ano** — menos do que a gasóleo no seu ótimo (8760).

Pergunta: a empresa tem uma carrinha a gasóleo com **3 anos**. Troca já pela elétrica? Daqui a quanto tempo?

Regra

Manter a máquina antiga enquanto o custo de mais um ano dela for **menor** do que o custo médio mínimo da nova.

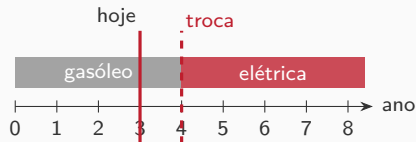
Quando trocar

Custo de manter a gasóleo mais um ano,

$$M_{n+1} = C_{n+1} + (S_n - S_{n+1}):$$

Ano da gasóleo	M	Decisão
4.º	$5400 + 2500 = 7900$	$< 8316,67$: manter
5.º	$6400 + 2000 = 8400$	$> 8316,67$: trocar

Manter a gasóleo mais um ano e trocar ao fim do 4.º ano.



Repare: sozinha, a gasóleo seria substituída ao fim de 5 anos. Com uma alternativa mais barata, **troca-se um ano mais cedo**. A decisão compara o custo marginal da antiga com o custo médio da nova — não as duas médias.

```
def custo_medio(P, C, S):  
    """P: compra; C, S: listas por ano (funcionamento, revenda)."""  
    A, soma = [], 0  
    for n, (c, s) in enumerate(zip(C, S), start=1):  
        soma += c  
        A.append((P - s + soma) / n)  
    return A  
  
P = 30000  
C = [3000, 3600, 4400, 5400, 6400, 7600, 9800, 12500]  
S = [22000, 17000, 13500, 11000, 9000, 7500, 6200, 5000]  
A = custo_medio(P, C, S)  
n = A.index(min(A)) + 1  
print(n, round(A[n-1], 2))      # 5 8760.0
```

Com uma folha de cálculo faz-se o mesmo:
uma coluna por grandeza e a função MÍNIMO.

Ficheiro completo (custo médio e regra
marginal):
code/python/04_replacement/04_1_wear/
desgaste.py

Exemplo 1

Máquina com custo de compra 7100 e valor de sucata 100.

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8
C_n	200	350	500	700	1000	1300	1700	2100

Exemplo 2

Máquina com custo de compra 24400 e valor de sucata 400.

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8
C_n	400	1000	1600	2400	3600	5000	6400	8000

Quando deve ser substituída?

Exemplo 3 — duas máquinas

Máquina	A	B
Custo de compra	45000	55000
Funcionamento no 1.º ano	2000	3000
Aumento nos anos seguintes	10000	4000
Valor de revenda	0	0

- a) A máquina A está em funcionamento. Deve ser substituída pela B? Quando?
- b) Se fosse para comprar agora, qual das duas se deveria adquirir?

O QUE DEVE FICAR — 4.1

1. Custo médio anual: $A(n) = (P - S_n + \sum_{i \leq n} C_i) / n$; substituir ao fim de n^* com A mínimo.
2. Regra: substituir quando o custo de mais um ano, $C_{n+1} + (S_n - S_{n+1})$, excede $A(n)$.
3. Duas máquinas: manter a antiga enquanto o custo de mais um ano dela for menor do que o custo médio **mínimo** da nova.
4. O mínimo costuma ser achatado: a decisão é robusta; verifique sempre os anos vizinhos.

A seguir: 4.2 E se o dinheiro tiver valor no tempo? (taxa de desconto)

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Kasana, H. S., Kumar, K. D., *Introductory Operations Research*, Springer, 2004 — cap. 11, Replacement Theory.
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.^a ed., Pearson, 2017 — modelos de substituição de equipamento.
- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021.
- Jardine, A. K. S., Tsang, A. H. C., *Maintenance, Replacement, and Reliability*, 2.^a ed., CRC Press, 2013.

Recursos

- Lista de exercícios 4. `code/python/04_replacement/04_1_wear/desgaste.py`.